

2021 秋季学期光学期中考试答案

第一题 解:

(1)

$$\begin{aligned} I_{out} &= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta_1 \cos^2 \theta_2 \\ &\leq \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2}{2} \right)^2 \\ &\leq \frac{1}{2} I_0 \left[\cos^2 \left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \right) \right]^2 \\ &= \frac{1}{2} I_0 \cos^4 \left(\frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

当 $\theta_1 = \theta_2 = \frac{\pi}{4}$ 时取等号。

此时 $I_{out} = \frac{1}{8} I_0$

(3 points)

(2) 角度关系如图所示:

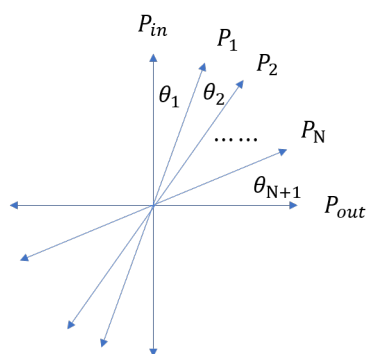


图 1

$$\begin{aligned} I_{out} &= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta_1 \cos^2 \theta_2 \cdots \cos^2 \theta_{N+1} \\ &\leq \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2 + \cdots + \cos^2 \theta_{N+1}}{N+1} \right)^{N+1} \rightarrow \text{均值不等式} \\ &\leq \frac{1}{2} I_0 \left[\cos^2 \left(\frac{\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_{N+1}}{N+1} \right) \right]^{N+1} \rightarrow \text{琴生不等式} \\ &= \frac{1}{2} I_0 \cos^{2(N+1)} \left[\frac{\pi}{2(N+1)} \right] \end{aligned}$$

当 $\theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_{N+1} = \frac{\pi}{2(N+1)}$ 时取等号。

当 $N \rightarrow +\infty$ 时

$$I_{out} = \lim_{n \rightarrow +\infty} I_0 \cos^n\left(\frac{\pi}{n}\right) = \frac{1}{2} I_0$$

故按照 $\theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_{N+1} = \frac{\pi}{2(N+1)}$ 的方式排列可以达到题目要求的效果。

(7points)

第二题 解: (1) 取如图坐标系

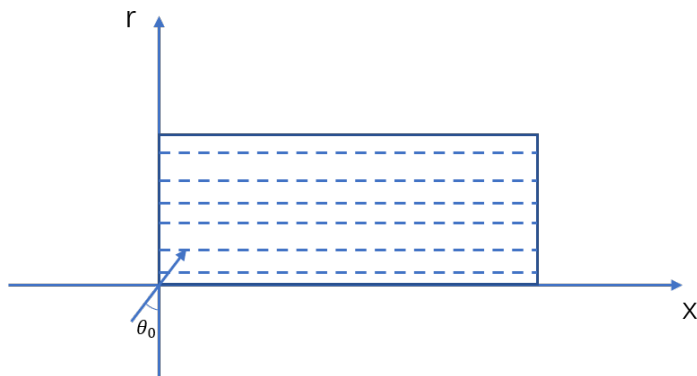


图 2

并沿 r 方向切成很多薄片, 用微元法分析有

$$\left(\frac{dr}{dx}\right)^2 = 1/\tan^2 \theta = 1/\sin^2 \theta - 1 = \frac{n^2}{n_0^2 \sin^2 \theta_0} - 1 \quad (4points)$$

将上式两边对求导得

$$2\left(\frac{dr}{dx}\right)\left(\frac{d^2r}{dx^2}\right) = \frac{1}{n_0^2 \sin^2 \theta_0} \frac{dn^2}{dr} \frac{dr}{dx}$$

化简得

$$\left(\frac{d^2r}{dx^2}\right) + \frac{\alpha^2}{\sin^2 \theta_0} r = 0$$

解方程得

$$r = A \sin\left(\frac{\alpha}{\sin \theta_0} x + \varphi\right) \quad (7points)$$

利用初始条件 $r(x=0) = 0, \left(\frac{dr}{dx}\right)_{x=0} = \cot \theta_0$ 得

$$\varphi = 0 \text{ 或 } \pi$$

$$A = \frac{\cos \theta_0}{\alpha \cos \varphi}$$

当 $\varphi = 0$ 时

$$r = \frac{\cos \theta_0}{\alpha} \sin \left(\frac{\alpha}{\sin \theta_0} x \right) \rightarrow \text{向右上方向入射}$$

当 $\varphi = \pi$ 时

$$r = -\frac{\cos \theta_0}{\alpha} \sin \left(\frac{\alpha}{\sin \theta_0} x + \pi \right) \rightarrow \text{向左下方入射} \quad (4points)$$

第三题 解

(1) 设光线到标准具的入射角为 i , 标准具的内间距为 h , 两个相邻光线的程差为

$$\delta = 2nh \cos i \quad (2points)$$

对于空气, $n=1$, 亮条纹位置满足

$$2h \cos i = k\lambda$$

中心干涉级次为

$$k_0 = 2h/\lambda = \frac{2 \times 10^4}{0.49} = 40816.32 \quad (2points)$$

入射到标准具边缘处光线的最大入射角 i_M 为

$$i_M = 0.5/15 = 1/30(rad)$$

相应的干涉级次为

$$k_M = \frac{2nh \cos i_M}{\lambda} \approx \frac{2h}{\lambda} \left[1 - \frac{i_M^2}{2} \right] \approx 40794 \quad (1points)$$

直径最大的亮纹半径为

$$r = f i_M = 0.496cm \quad (2points)$$

一共可以观察 23 条亮纹。

(2) 标准具被遮住一半后, 条纹的位置和级次不变, 但亮度减半。 (3 points)

(3) 在腔体中加入透明介质后, 我们可以把腔体看出上下两部分 (因为即使下面的光线进入上面, 也是多次折射后, 影响可以忽略)

对于下面的腔体来说, 相邻光线光程差为

$$\delta_1 = 2h \cos i$$

对于上面的腔体来说, 相邻光线光程差为

$$\delta_1 = 2(h - h') \cos i + 2nh' \cos i'$$

其中 h' 为透明介质的厚度, i' 为透明介质内的折射角。

在小角近似下有 $i = ni'$, 故

$$\begin{aligned}\delta_2 &= \delta_1 + 2h'(n \cos i' - \cos i) \\ &\approx \delta_1 + 2h'[n(1 - \frac{i^2}{2n^2}) - (1 - \frac{i^2}{2})] \\ &= \delta_1 + h'(1 + \frac{i^2}{3})\end{aligned}$$

所以会产生两套干涉条纹

$$\text{级次差别为 } k_2(i) = k_1(i) + \frac{500}{0.49}(1 + \frac{i^2}{3}) \quad (5\text{points})$$

(只答出两套条纹给 2 分)

注: 这里最后的光强直接为上下光强之和, 但是似乎缺一个干涉项 (因为上下腔体出来的光线不是完全不相干的), 这里说明一下。

因为上下腔体最后出来的光线复振幅分别为:

$$A_1 = A_0 \frac{1 - r^2}{1 - r^2 e^{i\delta_1}}, A_2 = A_0 \frac{1 - r^2}{1 - r^2 e^{i\delta_2}}$$

则

$$\begin{aligned}I &= |A_1 + A_2|^2 \\ &= I_1 + I_2 + (A_1^* A_2 + A_1 A_2^*)\end{aligned}$$

观察 A_1, A_2 的结构, 在 r 很接近 1 的时候, δ_1, δ_2 要接近 2π 的整数倍的时候, A_1, A_2 的模才不容忽略。

而 δ_1, δ_2 同时接近 2π 的整数倍的时候, 才需要考虑干涉项。而且就算这种情况发生, 也只是使个别亮纹变亮, 并不影响整体图案。

第四题 解:

(1) 中心处的相位差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n-1)t$$

(4 points)

故

$$\begin{aligned} I &= |A_0|^2 |1 + e^{i\delta}|^2 \\ &= I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2} \\ &= I_0 \cos^2 \left[\frac{\pi}{\lambda} (n-1)t \right] \end{aligned}$$

(4points)

(2) 当 $\delta = \pi + 2k\pi$ (k 为整数) 时光强最小, 此时

$$t = \frac{\lambda}{2} \frac{2k+1}{n-1}$$

(4 points)

(3) S_2 拓宽后, 光强变大, 中心处极小值依然为两束光相干相消的时候 (2) 中结论不变。

(3points)

第五题 解:

(1) 条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

(4 points)

要求光源间距带来条纹位移

$$\delta x = \frac{sD}{2R} = \frac{1}{2} \Delta x$$

$$\therefore s = \frac{\lambda R}{d}$$

(4 points)

(2) 设光源与干涉点相距为 R, 入射角度为 θ , 折射角为 ϕ
光程差

$$L = 2nh \cos \phi$$

(2 points)

故

$$\delta L = 2nh \sin \phi \delta \phi$$

折射定律

$$n_0 \sin \theta = n \sin \phi$$

两边微分

$$n_0 \cos \theta \delta \theta = n \cos \phi \delta \phi$$

故

$$\delta L = 2nh \frac{n_0 \sin \theta}{n} \frac{n_0 \cos \theta}{n \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n^2} \sin^2 \theta}} \delta \theta$$

考虑 $\delta L = \lambda/2, \delta \theta = s/(2R)$, 带入解得

$$s = \frac{\lambda R \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta}}{2h n_0^2 \sin \theta \cos \theta}$$

(5 points)

第六题 解:

(1) 反射光复振幅

$$U = \frac{A(r_1 + r_2 e^{-i\delta})}{1 + r_1 r_2 e^{i\delta}}, \quad \delta = \frac{4\pi n_2 h}{\lambda}$$

(5 points)

反射光强

$$I = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}{1 + r_1^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta} I_0$$

$\therefore$ 反射率

$$R = \frac{(n_1 - n_3)^2 \cos^2 \frac{\delta}{2} + \left(\frac{n_1 n_3}{n_2} - n_2 \right)^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}}{(n_1 + n_3)^2 \cos^2 \frac{\delta}{2} + \left(\frac{n_1 n_3}{n_2} + n_2 \right)^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}}, \quad \delta = \frac{4\pi n_2 h}{\lambda}$$

(5 points)

(2) 当

$$n_2 = \sqrt{n_1 n_3}, \quad n_2 h = \frac{2k+1}{4} \lambda, k \in \mathbb{N}$$

时反射率为零。

(5 points)

第七题 解:

(1) 考虑入射偏振片前偏振热光, 入射后相干部分的平行分量发生干涉 (注意滤波

后相干的光应有相同的偏振)。故光强

$$\begin{aligned} I &= E_0^2(|e^{i\delta} + \cos^2 \theta|^2 + |\cos \theta \sin \theta|^2 + |\sin \theta|^2) \\ &= 2E_0^2(1 + \cos^2 \theta \cos \delta) \end{aligned}$$

(6 points)

可见度 (θ 取值为 0 到 $\pi/2$)

$$\gamma = \cos^2 \theta$$

(2 points)

(2) 类似的

$$\begin{aligned} I &= E_0^2(|e^{i\delta} + \cos^2 \theta|^2 + |\sin \theta \cos \theta|^2) \\ &= E_0^2(1 + \cos^2 \theta + 2 \cos^2 \theta \cos \delta) \end{aligned}$$

(5 points)

可见度

$$\gamma = \frac{2 \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$$

(2 points)